ЗАНЯТИЕ 8

# Графики с модулем

РАЗМИНКА

# Устно

1. Где вершина графика $y = |x - 2|$?
2. Множество значений $y = |x| - 3$?
3. Наименьшее значение $y = x^2 - 4|x|$?

РАЗМИНКА

# Устно

1. Где вершина графика $y = |x - 2|$?
2. Множество значений $y = |x| - 3$?
3. Наименьшее значение $y = x^2 - 4|x|$?

**Ответ.** 1) $(2;\ 0)$; 2) $[-3;\ +\infty)$; 3) $-4$ (при $x = \pm 2$).

ТЕОРИЯ

# Как строить

1. Нули выражений под модулями делят ось на промежутки.
2. На каждом промежутке модули раскрыты — строим обычную функцию.
3. $y = |f(x)|$: часть ниже оси отражаем вверх.
4. $y = f(|x|)$: правую половину отражаем влево.
5. Сократили дробь — выкалываем точку.

ТЕОРИЯ

# Множество значений по графику

- Смотрим на самые низкие и высокие точки графика: вершины и изломы.
- Смотрим, куда уходит график на краях и возле выколотых точек.
- Выколотая точка выкалывает значение, только если оно больше нигде не достигается.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$y = \frac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$y = \frac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$= (x - 2)\,|x + 1|$, при этом $x \neq 0$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$y = \frac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$= (x - 2)\,|x + 1|$, при этом $x \neq 0$

$x \geq -1$: $y = x^2 - x - 2$, вершина $\left(\frac{1}{2};\ -\frac{9}{4}\right)$; выколота точка $(0;\ -2)$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$y = \frac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$= (x - 2)\,|x + 1|$, при этом $x \neq 0$

$x \geq -1$: $y = x^2 - x - 2$, вершина $\left(\frac{1}{2};\ -\frac{9}{4}\right)$; выколота точка $(0;\ -2)$

$x < -1$: $y = -(x^2 - x - 2)$ — ветвь вниз, уходит в $-\infty$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 2023

$$y = \frac{x^2 - 2x}{x} \cdot \sqrt{x^2 + 2x + 1}$$

$= (x - 2)\,|x + 1|$, при этом $x \neq 0$

$x \geq -1$: $y = x^2 - x - 2$, вершина $\left(\frac{1}{2};\ -\frac{9}{4}\right)$; выколота точка $(0;\ -2)$

$x < -1$: $y = -(x^2 - x - 2)$ — ветвь вниз, уходит в $-\infty$

Значение $-2$ достигается при $x = 1$. Множество значений: $\mathbb{R}$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Множество значений

$$h(x) = 2|x+1| - 5|x-3|$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Множество значений

$$h(x) = 2|x+1| - 5|x-3|$$

Изломы: $h(-1) = -20$, $h(3) = 8$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Множество значений

$$h(x) = 2|x+1| - 5|x-3|$$

Изломы: $h(-1) = -20$, $h(3) = 8$

При $x \to \pm\infty$ модули растут, но $-5|x-3|$ сильнее: $h \to -\infty$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 2025

# Множество значений

$$h(x) = 2|x+1| - 5|x-3|$$

Изломы: $h(-1) = -20$, $h(3) = 8$

При $x \to \pm\infty$ модули растут, но $-5|x-3|$ сильнее: $h \to -\infty$

Ответ: $(-\infty;\, 8]$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ имеет три решения?

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ имеет три решения?

$x \geq 1$: $y = (x-2)^2 + 1$, вершина $(2;\ 1)$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ имеет три решения?

$x \geq 1$: $y = (x - 2)^2 + 1$, вершина $(2;\ 1)$

$x < 1$: $y = (x + 2)^2 - 7$, вершина $(-2;\ -7)$; излом $(1;\ 2)$

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ имеет три решения?

$x \geq 1$: $y = (x-2)^2 + 1$, вершина $(2;\ 1)$

$x < 1$: $y = (x+2)^2 - 7$, вершина $(-2;\ -7)$; излом $(1;\ 2)$

Горизонталь $y = t$ пересекает график трижды при $t = 1$ (через вершину) и $t = 2$ (через излом)

ПРИМЕР 3 · КАК В РАБОТЕ 2025

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 4|x - 1| + 1 = t$ имеет три решения?

$x \geq 1$: $y = (x-2)^2 + 1$, вершина $(2;\ 1)$

$x < 1$: $y = (x+2)^2 - 7$, вершина $(-2;\ -7)$; излом $(1;\ 2)$

Горизонталь $y = t$ пересекает график трижды при $t = 1$ (через вершину) и $t = 2$ (через излом)

Ответ: $t = 1;\ t = 2$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

# Множество значений $y = \dfrac{x-3}{|x^2-3x|}$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

# Множество значений $y = \dfrac{x-3}{|x^2-3x|}$

$|x^2-3x| = |x| \cdot |x-3|$, область: $x \neq 0$, $x \neq 3$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

# Множество значений $y = \dfrac{x-3}{|x^2-3x|}$

$|x^2-3x| = |x| \cdot |x-3|$, область: $x \neq 0$, $x \neq 3$

$x > 3$: $y = \dfrac{1}{x} \in \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 2026

# Множество значений $y = \dfrac{x-3}{|x^2-3x|}$

$|x^2-3x| = |x| \cdot |x-3|$, область: $x \neq 0$, $x \neq 3$

$x > 3$: $y = \dfrac{1}{x} \in \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$

$x < 3$: $y = -\dfrac{1}{|x|}$: при $0 < x < 3$ это $\left(-\infty;\ -\dfrac{1}{3}\right)$, при $x < 0$ — $(-\infty;\ 0)$

# Множество значений $y = \dfrac{x-3}{|x^2-3x|}$

$|x^2-3x| = |x| \cdot |x-3|$, область: $x \neq 0$, $x \neq 3$

$x > 3$: $y = \dfrac{1}{x} \in \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$

$x < 3$: $y = -\dfrac{1}{|x|}$: при $0 < x < 3$ это $\left(-\infty;\ -\dfrac{1}{3}\right)$, при $x < 0$ – $(-\infty;\ 0)$

Ответ: $(-\infty;\ 0) \cup \left(0;\ \dfrac{1}{3}\right)$

ЗАДАЧА 1

# Множество значений

$$y = |x - 1| + |x + 3|$$

ЗАДАЧА 1

# Множество значений

$$y = |x - 1| + |x + 3|$$

**Ответ.** $[4;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 2

# Множество значений

$$h(x) = 3|x - 2| - 4|x + 1|$$

ЗАДАЧА 2

# Множество значений

$$h(x) = 3|x - 2| - 4|x + 1|$$

**Ответ.** $(-\infty;\ 9]$

ЗАДАЧА 3

# Множество значений

$$y = \frac{x^2 - 3x}{x} \cdot \sqrt{x^2 - 4x + 4}$$

ЗАДАЧА 3

# Множество значений

$$y = \frac{x^2 - 3x}{x} \cdot \sqrt{x^2 - 4x + 4}$$

**Ответ.** $(-\infty;\ -6) \cup (-6;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 4

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 2|x| - 3 = t$ имеет три решения?

ЗАДАЧА 4

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 2|x| - 3 = t$ имеет три решения?

**Ответ.** $t = -3$

ЗАДАЧА 5

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 6|x-1| = t$ имеет три решения?

ЗАДАЧА 5

# При каких $t$ уравнение $x^2 - 6|x-1| = t$ имеет три решения?

**Ответ.** $t = -3; t = 1$

ЗАДАЧА 6

# Множество значений $y = \dfrac{x+2}{|x^2+2x|}$

ЗАДАЧА 6

# Множество значений $y = \dfrac{x+2}{|x^2+2x|}$

**Ответ.** $\left(-\frac{1}{2};\, 0\right) \cup (0;\, +\infty)$

ИТОГ

# Что запомнить

- Модули раскрываем по промежуткам, строим по частям.
- Сокращение дроби — выколотая точка.
- Множество значений: вершины, изломы, края, выколотые точки.
- Число решений $f(x) = t$ — двигаем горизонтальную прямую.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

# Листок с домашним заданием

6 задач. Для каждой постройте график в тетради.